

Matrices

Acceso, edición, operaciones y aplicaciones en álgebra lineal

Mario A. Morales Rivera

`mamorales@correo.unicordoba.edu.co`

Universidad de Córdoba



Contenido I

- 1 Matrices
- 2 Recuperación y Edición de valores
- 3 Operaciones sobre las filas y las columnas de una matriz
- 4 Matrices especiales
- 5 Matriz inversa



Matrices



Objetivos

Después de estudiar este capítulo, usted debería:

- Ser capaz de crear y manipular matrices.
- Realizar operaciones con matrices.



Matrices

Nota

En un sentido estricto, las matrices son arreglos de dos dimensiones, un largo y un alto. Las matrices son, por lo tanto, una estructura con forma rectangular, con filas y columnas.



Creación de matrices

- Para crear una matriz se usa la función `matrix`,
- También puede crear matrices con la función `array`

```
A=matrix(c(3,5,1,4),nrow=2)
```

A

	[,1]	[,2]
[1,]	3	1
[2,]	5	4

```
A=matrix(c(3,5,1,4),nrow=2,byrow=TRUE)
```

A

	[,1]	[,2]
[1,]	3	5
[2,]	1	4



Usando array()

```
A=array(c(3,5,1,4),dim=c(2,2))
```

A

	[,1]	[,2]
[1,]	3	1
[2,]	5	4

Nombres de filas y columnas

```
Ventas=matrix(c(5,4,9,7,6,3,3,2,5,2,1,8,0,4,3),ncol=5,  
              dimnames=list(c("Mario","Juan","Miguel"),c("L","M","Mi","J","V"))  
Ventas
```

	L	M	Mi	J	V
Mario	5	7	3	2	0
Juan	4	6	2	1	4
Miguel	9	3	5	8	3



Nombres de filas y columnas (II)

```
Ventas2=matrix(c(5,4,9,7,6,3,3,2,5,2,1,8,0,4,3),ncol=5)
```

```
Ventas2
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	5	7	3	2	0
[2,]	4	6	2	1	4
[3,]	9	3	5	8	3

```
rownames(Ventas2)=c("Mario","Juan","Miguel")
```

```
colnames(Ventas2)=c("L","M","Mi","J","V")
```

```
Ventas2
```

	L	M	Mi	J	V
Mario	5	7	3	2	0
Juan	4	6	2	1	4
Miguel	9	3	5	8	3



Recuperar nombres de filas y columnas

```
rownames(Ventas2)
```

```
[1] "Mario" "Juan"  "Miguel"
```

```
colnames(Ventas2)
```

```
[1] "L" "M" "Mi" "J" "V"
```



Recuperación y Edición de valores



Indexación por número de fila y columna

Ventas[1,4]

[1] 2

Ventas[1,5]=5

	L	M	Mi	J	V
Mario	5	7	3	2	5
Juan	4	6	2	1	4
Miguel	9	3	5	8	3



Indexación por nombre de fila y columna

```
Ventas["Mario", ]
```

L	M	Mi	J	V
5	7	3	2	5

```
Ventas[, "L"]
```

Mario	Juan	Miguel
5	4	9

```
Ventas["Juan", "Mi"]
```

```
[1] 2
```



Indexación por nombre de fila y columna

```
Ventas["Mario","J"]
```

```
[1] 2
```

```
Ventas["Mario","V"]=5
```

```
Ventas
```

	L	M	Mi	J	V
Mario	5	7	3	2	5
Juan	4	6	2	1	4
Miguel	9	3	5	8	3



Ventas de mario y Juan lunes y viernes

```
Ventas[c(1,2),c(1,5)]
```

	L	V
Mario	5	5
Juan	4	4

```
Ventas[c("Mario","Juan"),c("L","V")]
```

	L	V
Mario	5	5
Juan	4	4

```
Ventas[c("Mario","Juan"),c("L","M","Mi","J","V")]
```

	L	M	Mi	J	V
Mario	5	7	3	2	5
Juan	4	6	2	1	4

```
Ventas[c("Mario","Juan"), ]
```



Operaciones sobre las filas y las columnas de una matriz



Suma por filas y columnas

```
# SUMA POR FILAS
```

```
rowSums(Ventas)
```

```
  Mario   Juan Miguel  
    22     17      28
```

```
# SUMA POR COLUMNAS
```

```
colSums(Ventas)
```

```
  L   M  Mi   J   V  
18 16 10 11 12
```



Media por filas y columnas

```
# Promedio POR FILAS  
rowMeans(Ventas)
```

Mario	Juan	Miguel
4.4	3.4	5.6

```
# promedio por columna  
colMeans(Ventas)
```

	L	M	Mi	J	V
	6.000000	5.333333	3.333333	3.666667	4.000000



Estadísticas de fila y columna con apply

```
# varianza POR FILAS  
apply(Ventas,1,var)
```

Mario	Juan	Miguel
3.8	3.8	7.8

```
# máximo por columna  
apply(Ventas,2,max)
```

L	M	Mi	J	V
9	7	5	8	5



Transpuesta de una matriz

Operación que intercambia filas por columnas

$t(\text{Ventas})$

	Mario	Juan	Miguel
L	5	4	9
M	7	6	3
Mi	3	2	5
J	2	1	8
V	5	4	3



Operaciones componente a componente

Las matrices deben tener la misma dimensión

```
A=matrix(c(3,5,1,4),nrow=2)
```

```
B=matrix(c(5,8,7,3),nrow=2)
```

Suma

Suma componente a componente

A+B

	[,1]	[,2]
[1,]	8	8
[2,]	13	7



Producto por un escalar

$2 * A$

	[,1]	[,2]
[1,]	6	2
[2,]	10	8



Resta

A-B

	[,1]	[,2]
[1,]	-2	-6
[2,]	-3	1



Producto componente a componente

$A * B$

	[,1]	[,2]
[1,]	15	7
[2,]	40	12



Cociente componente a componente

A/B

	[,1]	[,2]
[1,]	0.600	0.1428571
[2,]	0.625	1.3333333



Producto usual de matrices

! Importante

Para que se pueda realizar este producto se requiere que el número de columnas de la primera matriz, sea igual al número de filas de la segunda.

```
A=matrix(c(1,3,2,5,4,0),nrow=2);A
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	2	4
[2,]	3	5	0

```
B=matrix(c(0,1,2,-1,0,0,2,0,1),nrow=3);B
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	0	-1	2
[2,]	1	0	0
[3,]	2	0	1



Producto usual de matrices

`A %* %B`

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	10	-1	6
[2,]	5	-3	6



Producto de A por su transpuesta

```
A %*% t(A)
```

	[,1]	[,2]
[1,]	21	13
[2,]	13	34



Matriz simétrica

Si $A(i, j) = A(j, i)$ para todo i, j la matriz A es simétrica

```
S=Ventas %* %t(Ventas)
```



Ejercicio

Escribir código R que permita averiguar si una matriz es simétrica o no

```
S=matrix(c(3,2,4,2,1,0,4,0,5),nrow=3)
```

```
S
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	3	2	4
[2,]	2	1	0
[3,]	4	0	5

```
# averiguar si S es simétrica
```

```
# igualamos a S con su transpuesta
```

```
S==t(S)
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	TRUE	TRUE	TRUE
[2,]	TRUE	TRUE	TRUE
[3,]	TRUE	TRUE	TRUE



Ejercicio

Escribir una función en R código R que permita averiguar si una matriz es cuadrada

```
# como averiguar si una matriz es cuadrada
is.cuadrada=function(X){
  if(nrow(X)==ncol(X)){"La matriz es cuadrada"}
  else("La matriz no es cuadrada")
}
is.cuadrada(B)
```

```
[1] "La matriz es cuadrada"
```



Ejercicio

Función que nos dice si una matriz cuadrada es simétrica o no

```
#
prueba.simetria=function(X){
  if(nrow(X)!=ncol(X)){stop("La matriz debe ser cuadrada")}
  if( all(X==t(X)) ){"La matriz es simetrica "}
}else{"La matriz no es simetrica"}
}
prueba.simetria(B)
```

```
[1] "La matriz no es simetrica"
```

```
prueba.simetria(A%*%t(A))
```

```
[1] "La matriz es simetrica "
```



Combinando matrices

Podemos concatenar matrices por filas y columnas

`rbind`

Una matriz debajo de la otra

`rbind(A,B)`

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	2	4
[2,]	3	5	0
[3,]	0	-1	2
[4,]	1	0	0
[5,]	2	0	1



Combinando matrices (II)

cbind

Una matriz al lado de la otra

```
cbind(B,Ventas)
```

				L	M	Mi	J	V
Mario	0	-1	2	5	7	3	2	5
Juan	1	0	0	4	6	2	1	4
Miguel	2	0	1	9	3	5	8	3

Ventas

	L	M	Mi	J	V
Mario	5	7	3	2	5
Juan	4	6	2	1	4
Miguel	9	3	5	8	3



Filas, columnas y dimensiones

Tanto para arreglos como para matrices, la función `dim` devuelve un vector de números enteros de las dimensiones de la variable:

Para matrices, las funciones `nrow` y `ncol` devuelven el número de filas y columnas, respectivamente

```
nrow(A)
```

```
[1] 2
```

```
ncol(A)
```

```
[1] 3
```



Matrices especiales



Matriz de puros unos

Matriz de puros unos $A = (a_{i,j})_{m \times n}$ con $a_{i,j} = 1$ para todo i y todo j

```
matrix(1,nrow=3,ncol=4)
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	1	1	1	1
[2,]	1	1	1	1
[3,]	1	1	1	1



Matriz de puros unos (aplicación)

```
Z<-matrix(c(1,-1,2,-2),byrow=TRUE,nrow=2 )
```

Z

	[,1]	[,2]
[1,]	1	-1
[2,]	2	-2

```
U<-matrix(1,nrow=2,ncol=2)
```

U

	[,1]	[,2]
[1,]	1	1
[2,]	1	1

```
Z%*%U
```

	[,1]	[,2]
[1,]	0	0
[2,]	0	0



Matriz de puros ceros

```
# Puros ceros  
C<-matrix(0,ncol=4,nrow=3)  
C
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	0	0	0	0
[2,]	0	0	0	0
[3,]	0	0	0	0



Matriz idéntica

Matriz idéntica de orden 5

```
I5<-diag(5)
```

```
I5
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	1	0	0	0	0
[2,]	0	1	0	0	0
[3,]	0	0	1	0	0
[4,]	0	0	0	1	0
[5,]	0	0	0	0	1



Matriz diagonal

```
diag(c(2,3,5))
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	2	0	0
[2,]	0	3	0
[3,]	0	0	5



Recuperar la diagonal de una matriz

```
A=t(mat) %* %mat
```

```
A
```

	A	B	C
A	30	70	110
B	70	174	278
C	110	278	446

```
diag(A)
```

A	B	C
30	174	446



Traza de una matriz

Definicion: dada una matriz cuadrada, su traza se define como la suma de los elementos de la diagonal.

Tarea, escribir codigo R que tome una matriz cuadrada y regrese la traza de ella.

```
sum(diag(A))
```

```
[1] 650
```



Productos cruzados

Otra forma de calcular $B^t \times B$

```
crossprod(mat)
```

	A	B	C
A	30	70	110
B	70	174	278
C	110	278	446



Producto interno y externo

- Para la multiplicación de matrices (producto interno y producto externo), tenemos los operadores especiales `%* %` y `%o %`.
- En cada caso, los nombres de las dimensiones se toman de la primera entrada, si existen:



Producto interno y externo: ejemplos

- Calcular $X \times X^t$
- Si $A = (1, 2, 3)$ y $B = (4, 5, 6)$, calcular $A \circ B$

```
mat %*% t(mat)
```

	uno	dos	tres	cuatro
uno	107	122	137	152
dos	122	140	158	176
tres	137	158	179	200
cuatro	152	176	200	224

```
c(1,2,3) %o% c(4,5,6)
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	4	5	6
[2,]	8	10	12
[3,]	12	15	18



Equivalente

```
outer(1:3, 4:6)
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	4	5	6
[2,]	8	10	12
[3,]	12	15	18



Ejemplo producto usual de matrices

```
A<-matrix(c(1,3,2,4,0,1),nrow=2)
B<-matrix(c(1,1,3,0,1,2,-1,4,3),nrow=3)
A %*% B
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	3	2	7
[2,]	10	6	16



Matriz inversa



```
m <- matrix(c(1, 0, 1, 5, -3, 1, 2, 4, 7), nrow = 3)
```

```
m
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	5	2
[2,]	0	-3	4
[3,]	1	1	7

Cociente componente a componente

```
m^-1
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	0.2000000	0.5000000
[2,]	Inf	-0.3333333	0.2500000
[3,]	1	1.0000000	0.1428571

Cálculo de determinante

```
det(m)
```

```
[1] 1
```



Inversa de una matriz

Nota

Data una matriz cuadrada $A_{n \times n}$, la inversa de A , si existe, es una matriz de tamaño $n \times n$, denotada por A^{-1} tal que

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n$$

donde I_n es la identica de orden n .

Cálculo de la inversa de una matriz

```
solve(m)
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	-25	-33	26
[2,]	4	5	-4
[3,]	3	4	-3

```
m %*% solve(m)
```



Determinante de una matriz

Una matriz cuadrada $A_{n \times n}$, tiene inversa, si y solo si su determinante es distinto de cero.

`det(m)`

`[1] 1`



Aplicación: solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Dado un sistema de ecuaciones lineales de la forma

$$Ax = b$$

donde A es una matriz invertible, entonces la solución del sistema es

$$x = A^{-1}b$$

donde A^{-1} es la inversa de A



Ejemplo: Halle la solución del siguiente sistema 3×3

$$2a + b - 3c = 7$$

$$5a - 4b + c = -19$$

$$a - b - 4c = 4$$



Solución

Solución: El sistema se puede escribir en forma matricial con

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & -4 & 1 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 7 \\ -19 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ y } x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



Solución, ingresamos las matrices

```
A=matrix(c(2 , 1 , -3,  
5 , -4 , 1,  
1 , -1 , -4),nrow=3,byrow=TRUE)  
b=matrix(c(7,-19,4),ncol=1)  
solve(A) %* %b
```

```
      [,1]  
[1,]    -1  
[2,]     3  
[3,]    -2
```

```
solve(A,b)
```

```
      [,1]  
[1,]    -1  
[2,]     3  
[3,]    -2
```



Solución de sistemas de ecuaciones lineales

Un sistema de la forma $Ax = b$ tiene solución única si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero.

```
A=matrix(c(1,6,7,-3),nrow=2,byrow=TRUE)
```

A

	[,1]	[,2]
[1,]	1	6
[2,]	7	-3

```
b=matrix(c(27,9),nrow=2)
```

b

	[,1]
[1,]	27
[2,]	9



Solución

```
det(A) #distinto de cero luego el sistema tiene solucion unica
```

```
[1] -45
```

```
# varias formas de hallar la solución
```

```
# calculamos la inversa de A
```

```
Ai=solve(A)
```

```
Ai
```

```
          [,1]      [,2]  
[1,] 0.06666667 0.13333333  
[2,] 0.15555556 -0.02222222
```

```
round(Ai %*% A, 10)
```

```
          [,1] [,2]  
[1,]      1    0  
[2,]      0    1
```

```
Ai %*% %b
```



Ejercicio

Solucionar el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$2x + 6y + z = 7$$

$$x + 2y - z = -1$$

$$5x + 7y - 4z = 9$$

```
A=matrix(c(3,-6,-2,4),nrow=2)
b=matrix(c(1,-2),ncol=1)
#solve(A,b)
det(A)
```

[1] 0

Aplicación: Inversa generalizada

Calculo de una inversa generalizada de una matriz A . Una inversa generalizada de la matriz A se define como una matriz G tal que $A \times G \times A = A$



Ejemplo

Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 5 & 8 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

verifique que la matriz

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

es una inversa generalizada de

$$A$$



Solución

```
library(MASS)
A<-matrix(c( 2 , 3,1,-1 ,
            5, 8 ,0 ,1 ,
            1 , 2 , -2 ,3),nrow=3,byrow=TRUE );A
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	2	3	1	-1
[2,]	5	8	0	1
[3,]	1	2	-2	3

```
G1<-matrix(c(0,0,0 ,
            0,0,0 ,
            1,1,0 ,
            0,1,0),nrow=4,byrow=TRUE);G1
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	0	0	0
[2,]	0	0	0



Verifique que la matriz

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 0 & -1/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

también es una inversa generalizada de

A

```
G2<-matrix(c(0,1,-4 ,  
             0,-1/2,5/2 ,  
             0,0,0 ,  
             0,0,0) ,nrow=4,byrow=TRUE);G2
```

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	0	1.0	-4.0
[2,]	0	-0.5	2.5
[3,]	0	0.0	0.0
[4,]	0	0.0	0.0



Solución de sistemas lineales con infinitas soluciones

Una solución al sistema $Ax = b$ cuando el sistema tiene infinitas soluciones, es

$$x = GA$$

donde G es una inversa generalizada de A .



Algoritmo para cálculo de una inversa generalizada de A

Para hallar una inversa generalizada de una matriz A siga los siguientes pasos

- Determine el rango de A , digamos que es r .
- En A halle un menor no singular de orden r , llame a éste M .
- Invierta M y transponga la inversa: $(M^{-1})'$.
- En A reemplace cada elemento de M por el correspondiente elemento de $(M^{-1})'$. Reemplace todos los otros elementos de A por cero. Transponga la matriz resultante. El resultado es A^{-} , una inversa generalizada de A .

```
A
# rango
qr(A)$rank
```



Tabla 2: A matrix: 3×4 of type dbl

2	3	1	-1
5	8	0	1
1	2	-2	3

2

```
# Menor no singular  
A  
M<-A[1:2,3:4]  
M
```

Tabla 3: A matrix: 3×4 of type dbl

2	3	1	-1
5	8	0	1
1	2	-2	3



```
# inversa del menor  
solve(M)  
# transpuesta de la inversa del menor  
Mi<-t(solve(M));Mi
```

Tabla 5: A matrix: 2×2 of type dbl

1	1
0	1

Tabla 6: A matrix: 2×2 of type dbl

1	0
1	1



```
# matriz de ceros del mismo tamaño de A
AO<-matrix(0,nrow=nrow(A),ncol=ncol(A))
AO
```

Tabla 7: A matrix: 3×4 of type dbl

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

En A reemplace cada elemento de M por el correspondiente elemento de $(M^{-1})'$.

```
AO[1:2,3:4]<-Mi
AO
```



Tabla 8: A matrix: 3×4 of type dbl

0	0	1	0
0	0	1	1
0	0	0	0

```
G<-t(A0) # la inversa generalizada de A
G
A %* %G %* %A-A
```



Tabla 9: A matrix: 4×3 of type dbl

0	0	0
0	0	0
1	1	0
0	1	0

Tabla 10: A matrix: 3×4 of type dbl

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Aplicación de las inversas generalizadas

Las ecuaciones consistentes $Ax = y$ tienen una solución $x = Gy$ si y sólo si $AGA = A$ (G es una inversa generalizada de A)

Ejercicio:

Considere el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 553 \\ 219 \\ 156 \\ 178 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

encuentre una solución

```
A<-matrix( c(7,3,2,2,3,3,0,0,2,0,2,0,2,0,0,2),nrow=4,byrow=TRUE ); A
B<-matrix(c(553,219,156,178),ncol=1); B
```



Tabla 11: A matrix: 4×4 of type dbl

7	3	2	2
3	3	0	0
2	0	2	0
2	0	0	2

Tabla 12: A matrix: 4×1 of type dbl

553
219
156
178

```
det(A)  
all.equal(det(A),0)
```

7.99360577730114e-15

TRUE

```
#solve(A)
```

Determine el rango de A , digamos que es r .

```
qr(A)$rank
```

3

En A halle un menor no singular de orden r , llame a éste M .

```
M=A[2:4,2:4];M
```



Tabla 13: A matrix: 3×3 of type dbl

3	0	0
0	2	0
0	0	2

Invierta M y transponga la inversa: $(M^{-1})'$.

```
Mit<-t(solve(M))
```



En A reemplace cada elemento de M por el correspondiente elemento de $(M^{-1})'$.
Reemplace todos los otros elementos de A por cero.

```
A0<-matrix(0,nrow=nrow(A),ncol=ncol(A));A0
```

Tabla 14: A matrix: 4×4 of type dbl

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



```
AO[2:4,2:4]<-Mit  
AO
```

Tabla 15: A matrix: 4×4 of type dbl

0	0.0000000	0.0	0.0
0	0.3333333	0.0	0.0
0	0.0000000	0.5	0.0
0	0.0000000	0.0	0.5



Transponga la matriz resultante.

El resultado es A^- , una inversa generalizada de A .

```
G=t(A0)
```

```
A %* %G %* %A-A
```

```
A %* %G %* %A==A
```

```
all(A %* %G %* %A==A)
```

Tabla 16: A matrix: 4×4 of type dbl

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



Tabla 17: A matrix: 4×4 of type lgl

TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

TRUE

G %* %B

Tabla 18: A matrix: 4×1 of type dbl

0

73

78

89



```
A %*% G %*% B - B
```

Tabla 19: A matrix: 4×1 of type dbl

0
0
0
0

Ejercicios

- Cómo generar todas las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales con infinitas soluciones
- Consultar sobre la inversa de More Penrose y como se calcula con R



Raiz cuadrada de una matriz

Una matriz B se dice que es una raíz cuadrada de A si el producto $B \times B$ es igual a A .

Ejemplo: Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 33 & 24 \\ 48 & 57 \end{bmatrix}$$

```
A=matrix(c(33,24,48,57),nrow=2,byrow=TRUE)
```

A

Tabla 20: A matrix: 2×2 of type dbl

33	24
48	57



La matriz

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

es una raíz cuadrada de A

```
B=matrix(c(5,2,4,7),nrow=2,byrow=TRUE)
B %* %B-A
```

Tabla 21: A matrix: 2×2 of type dbl

0	0
0	0

```
R %* %R-A
```

```
Error in eval(expr, envir, enclos): objeto 'R' no encontrado
Traceback:
```



Descomposicion en valores singulares

```
B=1/2*(A+t(A))
```

```
B
```

```
svd(B) # descomposicion en valores singulares
```

```
U12=diag(sqrt(svd(B)$d))
```

```
U12
```

```
R=svd(B)$u %*% U12 %*% t(svd(B)$u)
```

```
round(R %*% R-B, 10)
```



Ejercicio

- Consultar como se calcula, en caso que exista, una raíz cuadrada de una matriz en forma general.

